



Síndrome de Sjögren

A. Movasat Hajkhan*, L. Ruiz Gutiérrez, E. Rabadán Rubio, M. Ramírez Martín y P. Pretel Ruiz

Servicio de Reumatología/Autoinmunidad. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Síndrome seco
- Manifestaciones extraglandulares
- Anti-Ro y anti-La
- Linfoma

Keywords:

- Dry eye syndrome
- Extraglandular manifestations
- Anti-Ro and anti-La
- Lymphoma

Resumen

Este artículo presenta una revisión actualizada del síndrome de Sjögren (SS), una enfermedad autoinmune sistémica que afecta principalmente a las glándulas salivales y lagrimales. Se describe su epidemiología, con un predominio en mujeres (9-10:1) y una prevalencia del 0,1 %-0,6 % en adultos, y se analizan los factores patogénicos, incluyendo elementos genéticos, hormonales, inmunológicos y ambientales. El trabajo detalla las manifestaciones clínicas glandulares (xeroftalmía, xerostomía) y las extraglandulares (musculoesqueléticas, neurológicas, dermatológicas, respiratorias, digestivas, renales y hematológicas). Se presentan también los criterios de clasificación ACR/EULAR 2016 y se describe el abordaje terapéutico que incluye tratamiento específico para sequedad ocular y oral, así como el manejo de manifestaciones sistémicas mediante inmunosupresores y terapias biológicas.

Abstract Sjögren's syndrome

This article presents an updated review of Sjögren's syndrome (SS), a systemic autoimmune disease that primarily affects the salivary and lacrimal glands. It describes its epidemiology, with a predominance in women (9–10:1) and a prevalence of 0.1% – 0.6% in adults, and analyzes its pathogenic factors, including genetic, hormonal, immunological, and environmental aspects. The paper details the glandular (xerophthalmia, xerostomia) and extraglandular (musculoskeletal, neurological, dermatological, respiratory, digestive, renal, and hematological) clinical manifestations. The ACR/EULAR 2016 classification criteria are also presented and the therapeutic approach is described, which includes specific treatment for ocular and oral dryness as well as the management of systemic manifestations through immunosuppressants and biologic therapies.

Introducción

El síndrome de Sjögren (SS) es una enfermedad autoinmune sistémica crónica que afecta principalmente a las glándulas salivales y lagrimales, entre otros órganos¹. Se considera una auténtica epitelitis o exocrinopatía autoinmune inflamatoria, por ser las células del epitelio glandular la diana de la respuesta inflamatoria².

El primer acercamiento al SS se atribuye a Johann Mikulicz alrededor de 1888, quien describió a un paciente con inflamación de las glándulas parótidas secundaria a infiltrados de células pequeñas. Posteriormente, en 1933, el oftalmólogo danés Henrick Sjögren describió específicamente a

diecinueve pacientes mujeres con queratoconjuntivitis seca y sequedad de boca³.

En la actualidad, el SS se considera una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la infiltración de linfocitos T a nivel de las glándulas exocrinas⁴. Esta infiltración, que reemplaza al epitelio funcional, conduce a una destrucción de las glándulas exocrinas y, como consecuencia, a la aparición de síntomas de sequedad de dichas mucosas. Además, una tercera parte de los enfermos presenta otras manifestaciones extraglandulares más graves que las glandulares, como el desarrollo de linfoma, lo que determina a largo plazo el pronóstico de la enfermedad^{4,5}.

El SS puede aparecer aislado (SS primario) o asociado a otras enfermedades autoinmunes sistémicas (clásicamente conocido como SS secundario)⁶. En el contexto de artritis reumatoide (AR), el SS suele aparecer muchos años después del diagnóstico y se manifiesta principalmente por querato-

*Correspondencia
Correo electrónico: atusa_m@yahoo.es

conjuntivitis seca, mientras que las características sistémicas son bastante infrecuentes. En el lupus eritematoso sistémico (LES), el SS tiene una prevalencia estimada del 9,2 % y suele preceder al diagnóstico de LES en dos terceras partes de los pacientes. Se caracteriza por edad más avanzada, mayor frecuencia en la aparición del fenómeno de Raynaud y presencia de anti-Ro/SSa, anti-La/SSb y factor reumatoide (FR), así como por infiltrados perivasculares en las biopsias de las glándulas salivales.

También se han observado tasas significativamente menores de afectación renal, linfadenopatía y trombocitopenia. En cuanto a la esclerodermia, las mucosas secas pueden ser debidas a fibrosis de glándulas exocrinas. El SS también puede asociarse con otras enfermedades autoinmunitarias órgano-específicas como la tiroiditis autoinmune y la cirrosis biliar primaria.

Epidemiología

El SS es una de las enfermedades autoinmunes más usuales de distribución universal. Su frecuencia no se conoce con exactitud y varía según el sexo, la edad y la etnia. La pobreza de los síntomas y la heterogeneidad clínica, especialmente en las primeras etapas, retrasan significativamente el diagnóstico. Afecta predominantemente a mujeres, con una relación respecto al hombre de 9-10:1. La prevalencia general en la edad adulta es de 0,1 %-0,6 %.

Un metaanálisis publicado en el año 2015 indica una incidencia estimada de SS de 6,92 casos por 100000 personas/año (intervalo de confianza —IC— 95 %: 4,98-8,86). La ratio de incidencia en la mujer se estimó en 12,30 (IC 95 %: 9,07 - 15,53) y en hombres 1,47 (IC 95 %: 0,81-2,12)⁷.

El estudio EPISER2016 ha sido el primero de base poblacional que estima la prevalencia del SS en España, con un resultado aproximado del 0,25 % para SS primario en la población adulta mayor de 20 años⁸.

Aunque este síndrome puede presentarse a cualquier edad, es más frecuente entre los 40 y 50 años de vida. En la población española, la edad media en el diagnóstico suele ser entre los 50-53 años. Por encima de los 70 años se diagnostica entre el 9,2 %-15 % de enfermos con SS y por debajo de los 35 años entre el 14 %-21,2 %^{9,10}. El diagnóstico de SS en edad pediátrica es mucho menos frecuente, pero no imposible. En una revisión sistemática de tres estudios, con un total de 132 pacientes pediátricos, la edad media del diagnóstico fue entre 9,5-10,7 años, con predominio en el sexo femenino y con una relación respecto al varón de 8:1¹¹.

Un estudio multicéntrico e internacional estudió la influencia de la etnia y la geolocalización en la presentación clínica del SS en el momento del diagnóstico¹². Participaron 20 centros de cinco continentes con un total de 7748 mujeres y 562 hombres, con una edad media en el momento del diagnóstico de 53 años. El 78 % fueron pacientes blancos, el 14 % asiáticos, el 5 % hispanos, el 1 % negros afroamericanos y el 2 % de otras etnias. Los pacientes negros afroamericanos fueron diagnosticados con SS en promedio 7 años antes que los pacientes blancos. La proporción mujer/hombre fue más alta en pacientes asiáticos (27/1) y más baja en

pacientes afroamericanos (7/1). La prevalencia de síntomas de sequedad fue más baja en pacientes asiáticos. Se encontró una mayor frecuencia de biopsia salival positiva en pacientes hispanos y blancos. La afectación ocular fue menor en los países del norte de Europa y Asia. La prevalencia de anticuerpos antinucleares fue más elevada en los países del norte de América y Asia.

Etiología y patogénesis

Como ocurre con la mayoría de las enfermedades autoinmunes, la patogenia del SS es multifactorial. Es probable que su aparición y persistencia estén influenciadas por la interacción de varios factores: hormonales, genéticos e inmunológicos, que determinan la susceptibilidad de un individuo en particular, junto con factores externos, posiblemente infecciones víricas. Los eventos iniciales involucran al sistema inmune innato, pero la propagación y la perpetuación del proceso autoinmune requiere una interacción continua entre los sistemas inmune innato y adaptativo. El resultado es la estimulación autorreactiva de células B, la producción de autoanticuerpos y la inflamación crónica de las glándulas salivales y lagrimales y, a menudo, de otros tejidos.

Los diversos factores implicados en la patogenia del SS son:

Factores genéticos

Los casos familiares de SS son infrecuentes, pero a menudo se observa una agregación con otras enfermedades autoinmunes. Se han comunicado pocos casos de concordancia en gemelos monocigóticos, pero se cree que está en torno al 20 %, basado en estudios de otras enfermedades autoinmunes que se superponen al SS, lo que incluye LES y AR. El factor genético en el SS es complejo y poligénico e involucra genes asociados y no asociados al HLA (antígeno leucocitario humano)¹³.

Genes asociados al antígeno leucocitario humano

Entre los genes implicados en el SS destacan los haplotipos DRw52, DR2, DR3 y B8¹³.

Genes no asociados al antígeno leucocitario humano

Son los siguientes:

1. Polimorfismos de genes asociados a interferón alfa tipo 1 como el factor 5 regulador de interferón (IPF-5) y STA¹³.
2. Polimorfismos en los genes *EBF1*, *BLK* y *TNFSF4* implicados en la diferenciación y activación de los linfocitos B.

Hormonas sexuales

El sorprendente predominio del SS en las mujeres apunta a la implicación de las hormonas sexuales en el desarrollo de la enfermedad, como ocurre con otras enfermedades autoinmunes sistémicas.

El inicio clínico de SS en las mujeres es más habitual en la quinta o sexta década de la vida, justo después del inicio de la menopausia. Esto está en marcado contraste con el LES, donde la enfermedad se presenta con mayor frecuencia en mujeres durante la edad reproductiva. Los autoanticuerpos característicos del SS son detectables hasta dieciocho años antes del inicio de la enfermedad clínica¹⁴, por lo que el proceso autoinmune puede iniciarse en una mujer durante su edad reproductiva, pero no expresarse clínicamente con síndrome seco u otros síntomas hasta que los niveles de estrógeno disminuyan bruscamente con el inicio de la menopausia.

En modelos animales, el estrógeno protege contra la inflamación glandular lagrimal y salival, mientras que su retirada promueve la apoptosis de las células epiteliales de la glándula salival. También se han demostrado bajas concentraciones séricas de dehidroepiandrosterona y dihidrotestosterona¹⁵, lo que indica un papel protector de los andrógenos, similar al estrógeno, en la patogénesis del SS. Además, las mujeres con trisomía X (47, XXX)¹⁶, aunque tienen un desarrollo sexual y niveles de hormonas sexuales normales, tienen un riesgo de LES y SS que es 2,5 y 2,9 veces mayor, respectivamente, que en las mujeres con 46, XX y 25 y 41 veces mayor, de forma respectiva, que en los hombres con 46, XY¹⁷. Por lo tanto, existe un efecto de dosis de cromosomas sexuales en la predisposición de las mujeres a la enfermedad reumática autoinmune que es independiente de las diferencias en los niveles de hormonas sexuales.

Infección vírica

Los primeros signos de SS generalmente ocurren mucho antes del diagnóstico, lo que impide el estudio de su etiología. Muchas observaciones sugieren un papel para los virus en la patogénesis de SS, pero no se ha implicado ningún virus único. Recientemente, la demostración de la activación de las vías de los interferones que son potentes proteínas antivirales ha arrojado nueva luz sobre esta hipótesis. Particularmente están implicados virus del grupo herpes, en especial el virus Epstein-Barr (VEB). Las infecciones primarias por el VEB progresan a infección latente de por vida con reactivación periódica, y el sitio de latencia está en la glándula salival¹⁸. El VEB se puede identificar en las estructuras linfoides ectópicas presentes en las glándulas salivales de algunos pacientes con SS, pero no en el tejido glandular, que carece de tales estructuras. El VEB puede inducir fuertes respuestas inmunes por parte de las células T y activar la producción de autoanticuerpos en las células B.

Otros virus implicados son: retrovirus (virus linfotrópico T humano tipo I, virus de la inmunodeficiencia humana —VIH—), enterovirus (virus de Coxsackie en biopsia de glándulas salivales), virus de la hepatitis B y C y *Parvovirus B19*^{17,19}.

Estrés

La evidencia previa sugiere un papel importante del estrés psicológico en el desencadenamiento de las enfermedades

autoinmunes²⁰. En un estudio realizado en pacientes con SS, linfoma y controles sanos evaluaron el estrés, las estrategias de afrontamiento y la existencia o no de apoyo social, y observaron que los pacientes con SS experimentan niveles altos de estrés psicológico después de sucesos vitales negativos importantes y en ausencia de respuestas adaptativas satisfactorias para confrontar el estrés²⁰. La carencia de apoyo social puede contribuir al riesgo de desarrollar la enfermedad. Junto con todos estos factores intrínsecos y extrínsecos que pueden intervenir en la patogénesis de SS, la alteración de la respuesta inmunitaria es la que al fin y al cabo interviene en la génesis de la enfermedad.

Entre las diferentes hipótesis que justifican la alteración de la respuesta autoinmunitaria destacarían⁵:

1. Alteración del reconocimiento inmunitario por la presencia de factores intrínsecos (autoantígenos) o extrínsecos (infecciones víricas).

2. Alteración de la respuesta inmunitaria adquirida por disfunción de los linfocitos B o por alteración de los linfocitos T.

3. Alteración de la regulación de la respuesta inmunitaria por el incremento del factor estimulador de células B y por la alteración en la actividad de citocinas con incremento en sangre periférica de Th2 y predominio de la respuesta Th1^{21,22}.

4. Disfunción de linfocitos B: la proliferación de células B policlonales puede transformarse en bandas B oligoclonales o monoclonales. No obstante, el factor que parece desempeñar un papel clave en modificar el curso que va desde la infiltración linfocitaria inicial del tejido glandular por linfocitos T en pacientes con SS hasta el desarrollo de lesión glandular crónica es el incremento del factor activador de células B (BAFF), también conocido como estimulador de linfocitos B (BLyS), que incrementa la proliferación y la supervivencia de linfocitos B y produce mayor apoptosis y destrucción glandular⁵.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas del SS se clasifican en afectaciones glandulares y extraglandulares²³.

Manifestaciones glandulares

La afectación exocrina se manifiesta principalmente por xeroftalmía, xerostomía, tumefacción de glándulas salivales mayores y afectación de otras glándulas exocrinas (piel, faringe, etc.).

Xeroftalmía

Aparece en el 95 % de los pacientes con SS, tanto al inicio como en la evolución de la enfermedad. El ojo seco se define desde hace años como un trastorno multifactorial que afecta a la película lagrimal y a la superficie ocular. La definición de ojo seco fue recogida en el año 2007^{24,25}. En 2017, en el Taller Internacional sobre Ojo Seco (TFOS DEWS II, 2017) se publicó por parte de un grupo de expertos una actualización

sobre aquella. Se detalla así: «una enfermedad multifactorial de la superficie ocular caracterizada por la pérdida de la homeostasis de la película lagrimal y acompañada de síntomas oculares, en donde la inestabilidad e hiperosmolaridad de la película lagrimal, la inflamación y el daño de la superficie ocular y las anomalías neurosensoriales tienen un papel etiológico». La clasificación más actual divide el ojo seco en 2 grupos: por deficiencia acuosa y por aumento de la evaporación²⁵. Los pacientes con SS se incluyen en el primer grupo, donde la pérdida de componente acuoso es la causa que predomina, caracterizado por menor secreción y volumen lagrimal. Algunos pacientes con SS pueden presentar ojo seco mixto, donde además puede haber un aumento de la evaporación.

Xerostomía

El 90 % de los pacientes con SS presentan xerostomía por afectación de las glándulas salivales mayores y menores, con disminución de flujo salival. En ocasiones, no se manifiesta hasta una pérdida del 50 % del volumen de saliva normal y aparece cuando hay una afectación multiglandular. La xerostomía repercute en la calidad de vida del paciente y dificulta actividades básicas como masticar, tragar y hablar. Las membranas mucosas tienden a agrietarse y ulcerarse. Además, la capacidad antibacteriana reducida de la saliva aumenta el riesgo de infecciones orales oportunistas, especialmente candidiasis oral, y aumenta la susceptibilidad a la caries y la periodontitis²⁶. La caries dental es causada por la disolución de la estructura dental por los ácidos producidos en la placa. Otro factor que predispone a la formación de caries en pacientes con SS es la menor secreción de IgA, anticuerpo responsable de la inmunidad de la mucosa oral que previene de la caries dental y la mala regulación del pH salival²⁶.

Inflamación de las glándulas salivales

Entre el 30 %-50 % de los pacientes con SS presenta hipertrofia de las glándulas salivales. Esta hipertrofia suele ser firme y difusa, aunque no se suele evidenciar la inflamación a simple vista. Estos cambios son más evidentes cuando se afecta la glándula parótida y las submandibulares. Puede ser episódico o crónico, unilateral o bilateral. La forma aguda se resuelve en 15-20 días y siempre se debe descartar una sobreinfección bacteriana. En la forma crónica, si la tumefacción parotídea es de consistencia dura, se debe descartar un linfoma. En el registro de enfermos con SS primario de la Sociedad Española de Reumatología, SjögrenSER, la inflamación parotídea se observó en el 33 % de los enfermos, un 12 % antes del diagnóstico de la enfermedad y un 7 % en el momento del diagnóstico¹⁰.

Otras manifestaciones de la afectación de glándulas exocrinas

Manifestaciones otorrinolaringológicas en forma de otalgia, vértigo, acúfenos, otitis externa fibrosante, otitis serosa e hipoacusia neurosensorial y/o de transmisión. En la exploración se observan signos de sequedad del conducto auditivo externo, cera seca y ocupación del oído medio por mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio. A nivel nasosinusal, los pacientes se quejan de sequedad y presentan formación

de costras de moco, epistaxis frecuentes por atrofia y sequedad de la mucosa nasal, perforación del tabique nasal, alteraciones de olfato y mayor predisposición a tener sinusitis infecciosas. Asimismo, a nivel faringolaríngeo, como consecuencia de la sequedad de la mucosa, presentan prurito y sensación de cuerpo extraño faríngeo, carraspeo, dolor, disfagia y tos seca. Estas condiciones pueden favorecer la proliferación micótica. La sequedad laríngea produce una laringitis crónica y disfonía secundaria a la acumulación de mucosidad sobre las cuerdas vocales. La sequedad de la mucosa vaginal provoca dispareunia y predisposición a candidiasis vaginal. A nivel cutáneo, la sequedad cutánea provoca prurito.

Manifestaciones extraglandulares

Las manifestaciones extraglandulares determinan el pronóstico de la enfermedad. Estas manifestaciones suelen aparecer en más del 50 % de los pacientes y, sobre todo, en los pacientes de más de 10 años de evolución de la enfermedad²⁷, aunque también pueden presentarse antes del diagnóstico de SS y sin síndrome seco acompañante, lo que en muchas ocasiones dificulta el diagnóstico²⁷. Es común la mayor presencia de autoanticuerpos anti-Ro y anti-La en comparación con el grupo de pacientes con afectación glandular exclusiva⁹. La lista de posibles manifestaciones sistémicas es amplia²⁸ y se resume en la tabla 1.

Manifestaciones musculoesqueléticas

Afectación articular. En torno al 50 %-70 % de los pacientes con SS tienen afectación articular. Puede presentarse antes del inicio de los síntomas glandulares, al diagnóstico de la enfermedad o a lo largo de su evolución en forma de rigidez matinal, artralgias inflamatorias, poliartritis crónica o sinovitis transitoria. La artritis suele ser simétrica en más del 71 % de los pacientes y afecta principalmente a manos y rodillas. Solo en el 5 % de los casos podemos observar erosiones radiográficas, aunque puede existir un discreto pinzamiento del espacio articular. También pueden presentar una artropatía de Jaccoud, aunque esta es más típica del LES²⁹. Consiste en una poliartropatía no erosiva y reductible que afecta principalmente a las pequeñas articulaciones. El FR puede ser positivo, lo que forma parte del espectro serológico característico del paciente con SS. Los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados suelen ser negativos, aunque se han descrito hasta en el 7 % de los casos.

Afectación muscular. Se caracteriza por dolor difuso y/o debilidad muscular, con una prevalencia del 33 %. La afectación muscular en el SS suele aparecer a lo largo del curso de la enfermedad, aunque en algunos casos puede presentarse al inicio de la enfermedad. En algunas series, hasta un 47 %-55 % de los casos se solapa con el diagnóstico de fibromialgia (FM). Un 3 % de los pacientes puede desarrollar una miositis inflamatoria, aunque los estudios histológicos demuestran que el porcentaje de una miositis subclínica en el SS es bastante mayor, apreciándose inflamación perivascular

TABLA 1

Manifestaciones extraglandulares del síndrome de Sjögren

Manifestaciones musculoesqueléticas	Manifestaciones pulmonares
Artralgias	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Artritis	Fibrosis pulmonar
Miopatía inflamatoria	Neumonía intersticial no usual linfocítica
Rabdomiólisis hipopotasémica	Vasculitis pulmonar
Fascitis con eosinofilia	Atelectasias
Fibromialgia	Hipertensión pulmonar
	Pseudolinfoma endobronquial
	Bullas
	Amiloidosis
Manifestaciones vasculares	Manifestaciones renales
Fenómeno de Raynaud	Acidosis tubular
Vasculitis tipo PAN	Nefritis intersticial
Endarteritis obliterante	Glomerulonefritis: membranosa, membranoproliferativa
Manifestaciones neurológicas	Manifestaciones cutáneas
Sistema nervioso central	Xerosis
Déficits focales: hipoestesia, convulsiones, síndromes cerebelosos	Eritema anular
Meningitis aséptica subaguda	Fotosensibilidad
Mielopatía crónica	Púrpura hipergammaglobulinémica
Parkinsonismo	Vasculitis tipo PAN
Síndrome de Brown-Sequard	Urticaria vasculítica
Vejiga neurógena	Liquen plano
Encefalopatía difusa: deterioro cognitivo, demencia	Úlceras digitales
Sistema nervioso periférico	Eritema multiforme
Afectación de pares craneales	Eritema nodoso
Ataxia sensitiva	Nódulos subcutáneos
Neuropatía sensitiva dolorosa	Vitiligo
Mononeuritis múltiple	Amiloidosis cutánea
Radiculoneuropatía	Granuloma anular
Neuropatía autonómica	Queilitis anular
Polineuropatía de fibra pequeña	Esclerodema
Manifestaciones digestivas	Manifestaciones endocrinológicas
Dismotilidad esofágica	Tiroiditis
Acalasia	Hipotiroidismo
Gastritis crónica atrófica	Linfoproliferación
Hepatitis crónica activa	Pseudolinfoma
Cirrosis biliar primaria	Linfoma: linfoma MALT, linfoma de células grandes difuso, linfoma de células centrofoliculares
Hiperplasia nodular regenerativa	
Pancreatitis	
Celiaca	

o miositis intersticial sin afectación de las fibras musculares en las biopsias musculares.

Fibromialgia. Hasta un 30 % de los pacientes con SS cumplen criterios de FM, aunque en la cohorte SjögrenSER la prevalencia de FM en pacientes españoles con SS es del 14,65 %.

Manifestaciones neurológicas

La prevalencia de las manifestaciones neurológicas varía entre el 2 % y el 60 %. La afectación del sistema nervioso periférico (SNP) es más frecuente que la del sistema nervioso central (SNC). Las manifestaciones más frecuentes son las

polineuropatías sensitivas (ataxia sensorial o neuropatía dolorosa de fibras pequeñas) o sensitivomotoras distales, seguidas de otras manifestaciones menos frecuentes como la neuropatía sensitiva del trigémino, neuropatía autonómica y síndrome del túnel del carpo³⁰. Otras neuropatías por atrapamiento, la mononeuritis múltiple o las polineuropatías desmielinizantes y motoras son menos frecuentes.

El momento del inicio de la neuropatía suele ser variable. Algunos estudios sugieren que la neuropatía puede ser la primera manifestación del SS, mientras que otros informan que la neuropatía suele ser un evento tardío en la evolución de la enfermedad. Algunos análisis vinculan la neuropatía con otras manifestaciones extraglandulares, como vasculitis, púrpura, glomerulonefritis, hipocomplementemia y crioglobulinemia, lo que implica un mayor riesgo de linfoma.

En cuanto a la afectación del SNC, las manifestaciones focales encefálicas son las más frecuentes y suelen asociarse a fenómenos de vasculitis. Tanto las mielopatías crónicas como la afectación focal del SNC pueden simular una esclerosis múltiple (EM) de forma progresiva. No obstante, en el SS la edad de inicio es superior a la EM y la presencia de anticuerpos anti-Ro y anti-La favorece el diagnóstico de SS. Asimismo, hasta en el 90 % de los pacientes con EM se observan en el LCR bandas oligoclonales, mientras que en el SS es más frecuente ver linfocitosis y aumento de proteínas en el LCR.

Otras manifestaciones son convulsiones, mielitis transversa, meningitis aséptica, neuritis óptica, encefalopatía difusa y demencia³¹.

Manifestaciones dermatológicas

La afectación cutánea se observa al menos en el 50 % de los enfermos con SS y pueden ser clasificadas como lesiones vasculíticas y no vasculíticas³².

La púrpura hipergammaglobulinémica se desarrolla en el 3 %-15 % de los pacientes y se manifiesta como lesiones no palpables de coloración ocre o violácea, de bordes serpiginosos y que al curar dejan hiperpigmentación residual. Frecuentemente se acompaña de neuropatía periférica; asimismo, se asocia con altos títulos de FR y crioglobulinas.

La vasculitis leucocitoclástica se presenta en el 11 % de los pacientes. Se manifiesta como una púrpura palpable, pero también puede hallarse como petequias o equimosis diseminadas.

Otra manifestación dermatológica es la urticaria vasculítica, que es la forma de presentación en el 21 % de los pacientes con vasculitis. Se diferencia de la urticaria convencional en el tiempo de duración de los habones, de modo que la duración de estos es mayor de 24 horas, acompañada de dolor y ardor más que prurito. Las lesiones dejan una hiperpigmentación postinflamatoria.

La endarteritis obliterante se ha descrito en pacientes con SS de larga evolución. La tríada de púrpura, crioglobulinemia e hipocomplementemia se asocia con un mayor riesgo de desarrollar linfoma y otras complicaciones extraglandulares.

También se han descrito casos de *livedo reticularis* y vasculitis necrotizante aguda.

La xerosis o sequedad cutánea es la manifestación dermatológica más frecuente. Su prevalencia es del 66 %. Clínica-

mente cursa con prurito y piel áspera y descamativa y es bastante habitual observar lesiones de rascado.

Otra manifestación cutánea es el eritema anular, con una prevalencia del 1 %-9 %, siendo más frecuente en pacientes asiáticos. Se asocia con la existencia de anticuerpos anti-Ro y anti-La. Se presenta como una placa eritematoedematosa de borde elevado y centro pálido en la cara. Estas lesiones curan sin dejar atrofia ni cicatriz, pero pueden dar lugar a hipopigmentación cutánea.

Entre un 13 % y 65 % de los pacientes con SS presentan fenómeno de Raynaud que, por regla general, no suele acompañarse de úlceras, pero sí de calcinosis. La presencia de fenómeno de Raynaud en el SS se ha relacionado a su vez con la existencia de artritis, vasculitis, fibrosis pulmonar, glomerulonefritis, miositis y neuropatía periférica.

El linfoma cutáneo de células B es una complicación temida en los pacientes con SS. La incidencia exacta de esta patología se desconoce, debido a que la mayoría de los estudios existentes son cohortes de pequeño tamaño. El riesgo de desarrollar linfomas no Hodgkin en comparación con la población normal es 44 veces mayor en estos pacientes.

Otras manifestaciones no vasculíticas en el paciente con SS son: alopecia, vitíligo, amiloidosis, eritema nodoso, síndrome Sweet, liquen plano, eritema multiforme, eritema *persistans*, máculas eritematosas, nódulos subcutáneos, granuloma anular, queilitis angular y esclerodema.

Manifestaciones respiratorias

En el registro SjögrenSER¹⁰, la prevalencia de la afectación respiratoria se distribuyó de la siguiente forma: afectación de la vía aérea alta en un 20 %, afectación pulmonar en un 10 % y afectación intersticial en un 7 %.

La infiltración linfocítica de la laringe, la tráquea y las glándulas bronquiales exocrinas causa sequedad de las vías respiratorias y se manifiesta como una tos seca persistente e irritante que ocurre en el 41 %-61 % de los pacientes, pudiendo aparecer años antes del diagnóstico. En la tomografía computarizada de alta resolución (TACAR) aparece como un engrosamiento segmentario de los bronquios. Las biopsias transbronquiales revelan infiltración mononuclear peribronquial y/o peribronquiolar³³.

La enfermedad pulmonar intersticial (EPI) es rara, con una prevalencia muy variable según las series del 2 %-45 % y se asocia con mortalidad prematura y presencia de anti-Ro. Se manifiesta como disnea, tos, estertores bilaterales e infiltrados intersticiales. El patrón intersticial pulmonar más frecuente en el SS es la neumonía intersticial no específica (NINE) en un 45 % de los casos. Le sigue la neumonía intersticial usual en un 16 %, neumonía intersticial linfocítica en un 15 % y neumonía organizada en un 7 %³⁴.

La TACAR es la técnica más sensible para detectar EPI. La alteración intersticial más frecuente son las opacidades en vidrio deslustrado, opacidades lineales no septales, engrosamiento septal interlobar, quistes, reticulación y fibrosis. Casi siempre se asocia a la enfermedad en la vía aérea (nódulos centrolobulares). El panal de abeja y la fibrosis son menos frecuentes. Las pruebas de función respiratoria muestran un patrón restrictivo y una disminución de la difusión de monóxido de carbono. Generalmente, la EPI del SS es menos

severa que la fibrosis pulmonar idiopática, pero puede tener exacerbaciones. La detección precoz de la EPI es fundamental, prestando atención a la clínica habitual: tos crónica seca y disnea, detectando los casos asintomáticos subclínicos y realizando una correcta auscultación seriada a los pacientes con SS en las visitas de seguimiento.

También se han descrito casos de hemorragia alveolar asociada a crioglobulinas y con rápida progresión a fibrosis.

El SS se asocia con un riesgo aumentado de hasta 44 veces de linfoma no Hodgkin. El linfoma de zona marginal de célula B de bajo grado de malignidad y linfoma tipo MALT son los subtipos más importantes. La prevalencia del linfoma pulmonar primario es del 1 %-2 % en pacientes con SS. Rara vez se asocia con un agente infeccioso (virus herpes humano o VEB). El pronóstico suele ser bueno, con una tasa de supervivencia promedio a 5 años del 65 %-90 %.

Manifestaciones digestivas

El 35 % de los pacientes con SS presentan disfagia. La disfagia tiene un origen multifactorial: puede ser debida a la sequedad de la faringe y el esófago y/o a una alteración de la motilidad esofágica. En el registro SjögrenSER, la alteración de la motilidad esofágica se describe en el 2,75 % de los pacientes¹⁰. Se acompaña de epigastralgia y náuseas en el 24 %-62 % de los pacientes. La dispepsia se encuentra en el 15 %-23 % de los enfermos y la gastritis atrófica crónica en el 25 %-81 % de estos. El patrón histológico típico es una gastritis con infiltración linfocítica. Aunque los anticuerpos anticélulas parietales gástricas se encuentran en el 13 %-50 % de los pacientes, rara vez los enfermos presentan niveles bajos de vitamina B₁₂ o anemia perniciosa. En el registro SjögrenSER, la gastritis crónica atrófica se describe en el 5 % de los pacientes¹⁰.

En cuanto a la afectación intestinal, los síntomas abdominales más frecuentes son náuseas, estreñimiento, diarrea y anemia ferropénica por malabsorción. Sin embargo, la afectación intestinal documentada es rara. La enfermedad celíaca diagnosticada por biopsia se describe hasta en el 4,5 %-14,7 % de los pacientes. En el registro SjögrenSER, la prevalencia de la celiaquía fue de 1,14 %. El colon irritable se describe hasta en el 42 % de los individuos con SS. La vasculitis intestinal es rara y suele asociarse con crioglobulinemia. Es frecuente la hiperamilasemia, que raramente es consecuencia de una pancreatitis aguda o crónica. Existen algunos factores predisponentes como el envejecimiento, el alcohol, el tabaco, los cálculos biliares y las anomalías anatómicas y metabólicas, pero también las enfermedades autoinmunes han demostrado tener un mayor riesgo de pancreatitis autoinmune. En la serie de Ramos-Casals realizada con 1010 pacientes con SS, la prevalencia de pancreatitis es del 0,5 %⁹, mientras que en el Registro SjögrenSER es del 1,6 %.

La hepatitis autoinmune se diagnostica en el 1,7 % y el 4 %, mientras que la colangitis biliar primaria en el 5 %-10 % de los pacientes junto con anticuerpos antimitocondriales (AMA)³⁵.

Manifestaciones renales

El 5 % de los enfermos con SS presentan afectación renal en forma de nefritis intersticial secundaria a la infiltración lin-

focitaria del intersticio, incluso antes de la aparición de los síntomas de sequedad. La forma más frecuente de presentación es la acidosis tubular distal tipo I y II, caracterizada por la imposibilidad de acidificar la orina a pesar de existir una acidosis metabólica concomitante¹³. Aunque es más raro, los pacientes con SS pueden desarrollar nefropatía glomerular de tipo membranoso o membranoproliferativo, mediada por depósito de complejos inmunes en el contexto de una vasculitis sistémica asociada con bajos niveles de complemento y crioglobulinemia mixta. Esta nefropatía suele aparecer tardíamente en la enfermedad y se relaciona con mayor morbimortalidad.

También puede haber casos de cistitis intersticial que cursa con nicturia, polaquiuria y dolor suprapúbico o perineal.

Manifestaciones hematológicas y de laboratorio

La velocidad de sedimentación globular (VSG) está elevada en el 80 %-90 % de los pacientes. En más del 60 % de los casos, la VSG está por encima de 50 mm en la 1ª hora, sin que esto signifique actividad de la enfermedad. La VSG elevada se relaciona de forma directa con una elevación importante de las proteínas circulantes, especialmente, a expensas de una marcada hipergammaglobulinemia^{5,36} y se han descrito elevaciones mayores de la VSG en pacientes con anticuerpos anti-Ro y anti-La³⁷. Es característico, sin embargo, que la proteína C reactiva sea normal. En el 70 % de los pacientes, las gammaglobulinas séricas están elevadas, lo que constituye uno de los principales datos analíticos del SS. Se asocia con la positividad de los anticuerpos anti-Ro.

Otros tipos de alteraciones descritos son la aparición de una banda monoclonal y la existencia de hipogammaglobulinemia o déficits en ciertas inmunoglobulinas. La hipergammaglobulinemia policlonal es el reflejo directo de la hiperactividad linfocitaria característica de la enfermedad. Respecto a la elevación específica de las subclases de inmunoglobulinas, lo más frecuente en el 80 % de los casos es el aumento de la IgG superior a 1,5 g/l. Los niveles de IgA e IgM suelen ser normales. Asimismo, la presencia hipogammaglobulinemia en pacientes con SS se considera como un presagio de desarrollo de linfoma.

La existencia de alteraciones hematológicas es un dato frecuente en el paciente con SS, siendo su prevalencia del 40 %-50 %. La anemia está presente en el 16 %-50 % según las distintas series, y el tipo más frecuente es similar al que se observa en las enfermedades inflamatorias crónicas, es decir, normocítica y normocrómica. Ocasionalmente, la anemia puede ser de causa farmacológica. La anemia hemolítica autoinmune es una manifestación infrecuente, aunque su incidencia se ha relacionado con la presencia de anticuerpos anti-Ro.

Entre el 12 %-33 % de los pacientes con SS presentan leucopenia, aunque también podemos observar casos con linfocitosis (10 %-40 %). La linfopenia aparece en el 35 % de los casos. Es relevante destacar que la coexistencia de linfopenia grave con eosinofilia obliga a descartar un síndrome hipereosinofílico asociado. Sin embargo, la neutropenia es una manifestación poco frecuente pero considerada como un marcador de pronóstico adverso para el desarrollo de linfoma³⁸.

También puede haber una trombocitopenia leve (100000-150000/mm³) con una prevalencia que oscila entre 8 % y el 15 % según las series. Tras el LES, es la segunda enfermedad sistémica autoinmune que cursa con trombopenia. La trombocitopenia grave es infrecuente. La coexistencia de plaquetopenia y púrpura trombótica trombocitopénica en el SS es excepcional, aunque hay casos descritos en la literatura.

Los anticuerpos antinucleares se encuentran positivos hasta en el 90 % de los pacientes. Se detectan por inmunofluorescencia indirecta en células Hep-2 y exhiben un patrón moteado. Los dos anticuerpos más útiles para establecer el diagnóstico de SS son los anticuerpos Anti-SSA/Ro y anti-SSB/La. Los anticuerpos Anti-SSA/Ro están presentes en el 50 %-90 % de los pacientes con SS. Estos anticuerpos no son específicos de SS, ya que se pueden encontrar en el 30 %-50 % de los pacientes con LES. Los anticuerpos anti-SSB se detectan exclusivamente en pacientes con anti-SSA. Los anticuerpos Anti-SSB son más específicos de SS, ya que se detectan en el 30 %-60 % de los enfermos con SS, pero en solo el 20 %-30 % de los pacientes con LES. La presencia de anticuerpos anti-Ro y/o anti-La se asocia al inicio de la enfermedad precoz, mayor duración de la enfermedad, inflamación recurrente de las glándulas parótidas, esplenomegalia, linfadenopatía y vasculitis en pacientes con SS¹³.

Debido a que el SS se puede asociar con otras enfermedades autoinmunes, otro tipo de anticuerpos que se pueden detectar son los órganos específicos: anticélulas parietales, AMA y antitiroperoxidasa. Asimismo, otros autoanticuerpos que pueden aparecer son anti-DNA, anti-Sm, anti-ribonucleoproteína (RNP) y anticentrómero. Estos últimos se caracterizan por una mayor prevalencia de fenómeno de Raynaud y disfagia⁵.

El FR es positivo en más del 50 % de los casos y se asocia con afectación articular, vasculitis cutánea y positividad para anti-Ro y anti-La y, en ocasiones, se asocia con la presencia de crioglobulinas³⁹. Tanto el FR como las crioglobulinas son indicadores de aumento de riesgo de desarrollo de linfoma. Los niveles de complemento pueden estar disminuidos, especialmente C4, ya sea por estar genéticamente predeterminado o secundario a su consumo.

Criterios de clasificación del síndrome de Sjögren

Desde los años sesenta del siglo pasado hasta la actualidad se han publicado más de once criterios de clasificación para definir el SS. En 2016, se publicaron los últimos criterios, consensuados por el Colegio Americano de Reumatología (ACR) y la Alianza Europea de Asociaciones de Reumatología (EULAR)⁴⁰. Anteriormente a los criterios ACR/EULAR, los más utilizados fueron los del Grupo de Consenso Americano-Europeo (AECG), propuestos en 2002 (tabla 2)⁴¹, y los criterios de clasificación ACR 2012 (tabla 3)⁴².

Los criterios de clasificación ACR/EULAR 2016 para el SS se basan en un sistema de puntuación ponderado, como recoge la tabla 4. Estos criterios solo se pueden aplicar a un individuo con al menos un síntoma de sequedad ocular u oral (definido por una respuesta positiva al menos a una de las

TABLA 2

Criterios de clasificación del síndrome de Sjögren propuestos en el año 2002

1. Síntomas oculares (por lo menos uno de los siguientes)

Todos los días, persistentes, ojos secos molestos durante más de tres meses

Sensación recurrente de arena o grava en los ojos

El uso de sustitutos de lágrimas más de tres veces por día

2. Síntomas orales (por lo menos uno de los siguientes)

Sensación diaria de sequedad en la boca durante más de tres meses

Inflamación de las glándulas salivales recurrente o persistente en la edad adulta.

3. Los signos oculares (resultados positivos de al menos una de las siguientes pruebas)

Prueba de Schirmer

Prueba de rosa de Bengala o de otra prueba de tinción ocular

4. Histopatología (biopsia positiva de una glándula salival)

5. Implicación de la glándula salival (resultados positivos de al menos una de las siguientes pruebas)

Colección de todo el flujo salival no estimulado (menos de 1,5 ml en 15 minutos)

Sialografía parotídea mostrando la presencia de sialectasia difusa

Gammagrafía salival mostrando retardo en la captación, la reducción de la concentración y la excreción retardada de trazador

6. Presencia de autoanticuerpos (uno o ambos)

Anti-SSA (Ro)

Anti-SSB (La)

Para la clasificación del síndrome de Sjögren primario se requiere

Cuatro de seis criterios, entre ellos una biopsia de glándula salival menor o anticuerpos positivos SSA/SSB

O tres de los cuatro criterios objetivos (criterios de 3 a 6)

Clasificación del síndrome de Sjögren secundario

Exige una enfermedad del tejido conectivo establecida y uno de los síntomas *sicca* (criterios 1 o 2), además de 3 de los cuatro criterios objetivos

Exclusiones

Incluyen radioterapia previa a la cabeza y al cuello, linfoma, sarcoidosis, enfermedad de injerto contra huésped e infección por el virus de la hepatitis C, o VIH, el uso de los fármacos anticolinérgicos

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. Adaptada de Vitali C, et al⁴¹.

TABLA 3

Criterios de clasificación del síndrome de Sjögren propuestos en el año 2012

Se clasifica como SS a pacientes con signos y síntomas sugestivos de SS y que cumplan al menos 2 de las 3 características siguientes

1. Anticuerpos

Anti-Ro (SSA) y/o

Anti-La (SSB) o

FR y ANA positivos (a títulos de al menos 1/320)

2. Biopsia de glándula salival menor, con sialoadenitis linfocítica focal con > 1 foco/4 mm²

3. Queratoconjuntivitis seca, con una puntuación por tinción ≥ 3 (asumiendo que el paciente no recibe tratamiento tópico para glaucoma, y que no tiene antecedente de cirugía corneal o blefaroplastia en los últimos 5 años)

Exclusión. Historia de radiación de cabeza y cuello, VIH, VHC, sarcoidosis, síndrome IgG4, reacción de injerto contra huésped, amiloidosis

ANA: anticuerpos antinucleares; FR: factor reumatoide; SS: síndrome de Sjögren; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana. Adaptada de Shiboski SC, et al⁴².

cinco preguntas que originalmente eran componentes de los criterios AECG) o en los que existe sospecha de SS basado en el agrandamiento glandular o la presencia de compromiso extraglandular característico (definido por un ítem positivo en al menos un dominio del índice de actividad de la enfermedad ESSDAI).

Se puede clasificar a un individuo con SS si la puntuación total es cuatro o más. Una persona solo puede clasificarse como con SS si tiene cualquiera de los siguientes dos ele-

TABLA 4

Criterios de clasificación del síndrome de Sjögren propuestos en el año 2016

Criterio	Puntuación
Focos de inflamación con infiltración linfocítica en la glándula salival labial con ≥ 1 foco en 4 mm ²	3
Presencia de anticuerpos anti-SSA/Ro	3
Tinción conjuntival y corneal ≥ 5 en la escala de Whitcher, et al. o ≥ 4 en la escala de Bijsterveld por lo menos en un ojo	1
Prueba de Schirmer ≤ 5 mm por lo menos en un ojo	1
Secreción salival no estimulada valorada con el método Navazesh y Kumar ≤ 0,1 ml/min	1

Casos excluyentes: irradiación anterior de cabeza y cuello, infección activa por virus de la hepatitis C y virus de la inmunodeficiencia humana, sarcoidosis, amiloidosis, reacción de injerto contra huésped, síndrome de IgG4. Interpretación: un resultado ≥ 4 puntos sugiere un síndrome de Sjögren primario. Adaptada de Shiboski CH, et al⁴⁰.

mentos (cada uno con un valor de puntuación de tres puntos): autoanticuerpos relevantes (anti-Ro/SSA en el ACR 2016/criterios EULAR) o una biopsia de glándula salival labial que muestre sialoadenitis linfocítica focal con una puntuación de enfoque igual o superior a 1. Otros criterios, cada uno de los cuales vale un punto, incluyen una prueba de Schirmer anormal, un bajo índice de flujo salival o una alta puntuación de tinción de la superficie ocular.

Los criterios de exclusión incluyen antecedentes de radioterapia de cabeza y cuello, infección activa por el virus de la hepatitis C, VIH, sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de injerto contra huésped y síndrome IgG4.

Tratamiento del síndrome de Sjögren

Tratamiento del ojo seco

En 2007, el grupo internacional *Dry Eye Workshop I* (DEWS I) desarrolló pautas para el manejo del ojo seco según la gravedad de la enfermedad. Posteriormente, en 2017, DEWS II actualizó estas recomendaciones. En el nivel 1 de severidad se proponen diversas medidas accesibles para cualquier médico, como informar al paciente sobre la naturaleza de la enfermedad, su tratamiento, pronóstico y hábitos de vida beneficiosos. Asimismo, se busca reducir factores ambientales que puedan agravar los síntomas.

Las lágrimas artificiales son la base del tratamiento para el ojo seco, independientemente de su causa o estadio. Su propósito es aliviar los síntomas del paciente, y su selección depende de la gravedad y la respuesta individual al tratamiento. Estas se diferencian según el agente viscosante utilizado que determina su permanencia en la superficie ocular. En niveles más avanzados de gravedad, se suman las estrategias previamente aplicadas.

Por ejemplo, en el nivel 2, se pueden usar oclusiones puntuales temporales para retener lágrimas o gafas con cámara de humedad. En casos de inflamación aguda, pueden indicarse corticoides tópicos de manera puntual. El uso de ciclosporina-A ha sido respaldado por numerosos estudios, al igual que los agonistas colinérgicos orales, como la pilocarpina. En el nivel 3, opciones como lentes de contacto terapéuticas ayudan a hidratar la córnea en casos graves, mien-

tras que la oclusión puntal permanente puede ser considerada. Otra alternativa, el suero autólogo, destaca por su ausencia de conservantes baja antigenicidad y su contenido de factores epiteliotrópicos.

Tratamiento de la boca seca

Actualmente no existe un protocolo estándar validado para tratar la sequedad oral, aunque diversas pautas publicadas por expertos, como las recomendaciones EULAR, ofrecen orientación. En 2015, López-Pintor propuso un enfoque terapéutico escalonado según la severidad de los síntomas, signos, complicaciones y resultados de la sialometría⁴³.

En el nivel 1, se priorizan medidas generales como una higiene oral adecuada, la revisión de medicamentos que puedan agravar la sequedad, modificaciones dietéticas, evitar ambientes secos y estrés y mantener los labios hidratados. Es crucial prevenir la caries, evaluando factores de riesgo como:

1. Higiene bucal: involucrar activamente al paciente en su cuidado oral.
2. Dieta: limitar el consumo de bebidas y alimentos azucarados, especialmente entre comidas.
3. Productos específicos: usar clorhexidina, xilitol y flúor para prevenir el crecimiento bacteriano. Estos están disponibles en diversas presentaciones como spray, gel o pastas dentífricas.

En el nivel 2, se buscan estrategias para estimular la producción de saliva, como masticar chicles o caramelos sin azúcar, preferiblemente con sabores intensos como el limón, o consumir alimentos que requieran masticación vigorosa, como zanahorias. Los sustitutos salivales, como la leche o productos comerciales diseñados para imitar las propiedades de la saliva, también son útiles.

En el nivel 3, los secretagogos orales, como la pilocarpina, pueden ser considerados. En casos más severos, se pueden usar técnicas avanzadas como la estimulación vibrotáctil salival mediante dispositivos intraorales electroestimuladores que actúan sobre el arco reflejo autónomo para potenciar la secreción residual de saliva.

Tratamiento de las manifestaciones extraglandulares

El manejo de estas manifestaciones dependerá del órgano afectado. Las afecciones articulares suelen responder a antiinflamatorios no esteroideos o a cursos breves de prednisona en dosis bajas. En casos de poliartritis persistente, se pueden utilizar fármacos como hidroxcloroquina combinada con metotrexato u otros tratamientos empleados en artritis.

Para casos graves, refractarios o con otras manifestaciones relevantes, se considera el uso de rituximab, siguiendo las dosis empleadas en la AR. Manifestaciones más severas, como la miopatía inflamatoria o la dermatomiositis, pueden requerir prednisona en dosis de 0,5-1 mg/kg/día, complementada con inmunosupresores como metotrexato, azatioprina o micofenolato²⁸.

La vasculitis cutánea se aborda según su gravedad. Las formas leves de pequeños vasos suelen controlarse con prednisona en dosis moderadas, mientras que las vasculitis tipo panarteritis nodosa pueden requerir dosis altas y fármacos como ciclofosfamida. Las complicaciones neurológicas, como la mononeuritis múltiple o el daño difuso del SNC, requieren glucocorticoides en dosis altas combinados con inmunosupresores. En casos refractarios, rituximab puede ser eficaz, especialmente en afecciones del SNP²⁸.

Por otro lado, la afectación pulmonar, como la NINE o la neumonía organizada, puede responder a glucocorticoides e inmunosupresores. También se han descrito casos que responden favorablemente a rituximab u otros agentes biológicos. La nefritis intersticial no suele requerir inmunosupresores, mientras que las glomerulonefritis se tratan con dosis altas de glucocorticoides y agentes como micofenolato o ciclofosfamida. En estos casos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden ser útiles como agentes antiproteínúricos.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica

1. ● Sorlí JV, Doménech E, Valderrama Zurián I, Gutiérrez M, Castiello M, García-Ribes M. Síndrome de Sjögren. *Aten Primaria*. 2009;47(1):417-9.
2. Moutsopoulos HM. Sjögren's syndrome: autoimmune epithelitis. *Clin Immunol Immunopathol*. 1994;72(2):162-5.
3. Iglesias A. Perspectiva Histórica. En: Ramos-Casals M, García-Carrasco M, Anaya JM, Coll J, Cervera R, et al, eds. *Síndrome de Sjögren*. Barcelona: Masson; 2003.
4. Corominas H, Figuls R, Riera M. *Reumatol Clin*. Síndrome de Sjögren. *Reumatol Clin*. 2008;4:22-7.
5. ●● Diez Morrondo C, Lema Gontad JM, Álvarez Rivas N, Atanes Sandoval A, De Toro Santos FJ, Pinto Tasende JA, et al. Aspectos actuales del síndrome de Sjögren: etiopatogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. *Sem Fund Es Reumatol [Internet]*. 2010;11(2):70-6.
6. López M. Síndrome De Sjögren Primario. En: Cañete Crespillo L, Carrota G-R, Mantecón G-G, Herrero-Beaumont MA, Cuenca G, Sanmar-

- ti Sala R, et al, eds. Manual SER de las Enfermedades Reumáticas. Buenos Aires; 2008.
- Qin B, Wang J, Yang Z, Yang M, Ma N, Huang F, et al. Epidemiology of primary Sjögren's syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Ann Rheum Dis*. 2015;74(11):1983-9.
- Seoane-Mato D, Sánchez-Piedra C, Silva-Fernández L, Sivera F, Blanco FJ, Pérez Ruiz F, et al. Prevalencia de enfermedades reumáticas en población adulta en España (estudio EPISER 2016). *Objetivos y metodología. Reumatol Clín (Engl Ed)*. 2019;15(2):90-6.
- Ramos-Casals M, Solans R, Rosas J, Camps MT, Gil A, Del Pino-Montes J, et al. Primary Sjögren syndrome in Spain: clinical and immunologic expression in 1010 patients. *Medicine (Baltimore)*. 2008;87(4):210-9.
- Castro F, Andréu M, Sánchez-Piedra JL. SJÖGRENSER: registro nacional de pacientes con síndrome de Sjögren primario de la Sociedad Española de Reumatología: objetivos y metodología. *Reumatol Clín*. 2016;12:184-9.
- Virdee S, Greenan-Barrett J, Ciurtin C. A systematic review of primary Sjögren's syndrome in male and paediatric populations. *Clin Rheumatol*. 2017;36(10):2225-36.
- Bruto-Zerón P, Acar-Denizli N, Zeher M, Rasmussen A, Seror R, Theander E, et al. Influence of geolocation and ethnicity on the phenotypic expression of primary Sjögren's syndrome at diagnosis in 8310 patients: a cross-sectional study from the Big Data Sjögren Project Consortium. *Ann Rheum Dis*. 2017;76(6):1042-50.
- Riega-Torres JCL, Villarreal-Gonzalez AJ, Ceceñas-Falcon LA, Salas-Alanis JC. Sjögren's syndrome (SS), a review of the subject and saliva as a diagnostic method. *Gac Med Mex*. 2016;152(3):371-80.
- Jonsson R, Theander E, Sjöström B, Brokstad K, Henriksson G. Autoantibodies present before symptom onset in primary Sjögren syndrome. *JAMA*. 2013;310(17):1854-5.
- Porola P, Virkki L, Przybyla BD, Laine M, Patterson TA, Pihakari A, et al. Androgen deficiency and defective intracrine processing of dehydroepiandrosterone in salivary glands in Sjögren's syndrome. *J Rheumatol*. 2008;35(11):2229-35.
- Liu K, Kurien BT, Zimmerman SL, Kaufman KM, Taft DH, Kottyan LC, et al. X chromosome dose and sex bias in autoimmune diseases: Increased prevalence of 47,XXX in systemic lupus erythematosus and Sjögren's syndrome. *Arthritis Rheumatol [Internet]*. 2016;68(5):1290-300.
- Nakamura H, Kawakami A. What is the evidence for Sjögren's syndrome being triggered by viral infection? Subplot: infections that cause clinical features of Sjögren's syndrome: Infections that cause clinical features of Sjögren's syndrome. *Curr Opin Rheumatol*. 2016;28(4):390-7.
- Croia C, Astorri E, Murray-Brown W, Willis A, Brokstad KA, Sutcliffe N, et al. Implication of Epstein-Barr virus infection in disease-specific autoreactive B cell activation in ectopic lymphoid structures of Sjögren's syndrome: EBV infection in Sjögren's syndrome tertiary lymphoid structures. *Arthritis Rheumatol*. 2014;66(9):2545-57.
- Ghennassia E, Martis N, Boyer J, Burel-Vandenbos F, Mekinian A, Coppo P. The diffuse infiltrative lymphocytosis syndrome (DILS). A comprehensive review. *J Autoimmun [Internet]*. 2015;59:19-25.
- Karaiskos D, Mavragani CP, Makaroni S, Zinzaras E, Voulgarelis M, Ravavilas A, et al. Stress, coping strategies and social support in patients with primary Sjögren's syndrome prior to disease onset: a retrospective case-control study. *Ann Rheum Dis [Internet]*. 2009;68(1):40-6.
- Goules AV, Kapsogeorgou EK, Tzioufas AG. Insight into pathogenesis of Sjögren's syndrome: Dissection on autoimmune infiltrates and epithelial cells. *Clin Immunol*. 2017;182:30-40.
- Bruto-Zerón P, Baldini C, Bootsma H, Bowman SJ, Jonsson R, Mariette X, et al. Sjögren syndrome. *Nat Rev Dis Primers*. 2016;2:16047.
- Asmussen K, Andersen V, Bendixen G, Schiødt M, Oxholm P. A new model for classification of disease manifestations in primary Sjögren's syndrome: evaluation in a retrospective long-term study. *J Intern Med*. 1996;239(6):475-82.
- Report of the 2007 international dry eye Workshop (DEWS) glossary. *Ocul Surf*. 2007;5(2):73-4.
- Craig JP, Nichols KK, Akpek EK, Caffery B, Dua HS, Joo C-K, et al. TFOS DEWS II definition and classification report. *Ocul Surf*. 2017;15(3):276-83.
- Daniels TE, Silverman S Jr, Michalski JP, Greenspan JS, Sylvester RA, Talal N. The oral component of Sjögren's syndrome. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol*. 1975;39(6):875-85.
- Bruto-Zerón P, Theander E, Baldini C, Seror R, Retamozo S, Quartuccio L, et al. Early diagnosis of primary Sjögren's syndrome: EULAR-SS task force clinical recommendations. *Expert Rev Clin Immunol*. 2016;12(2):137-56.
- Andreu JL. Diagnóstico y tratamiento de las manifestaciones extraglandulares del síndrome de Sjögren. En: Rúa-Figueroa I. *Manual SER de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades reumáticas autoinmunes sintéticas*. 1º ed. Barcelona: Elsevier España SL; 2014. 171-5.
- Castro-Poltronieri A, Alarcón-Segovia D. Articular manifestations of primary Sjögren's syndrome. *J Rheumatol*. 1983;10(3):485-8.
- Margaretten M. Neurologic manifestations of primary Sjögren syndrome. *Rheum Dis Clin North Am*. 2017;43(4):519-29.
- Chai J, Logigian EL. Neurological manifestations of primary Sjögren's syndrome. *Curr Opin Neurol*. 2010;23(5):509-13.
- Díaz Paúl SC, Velásquez Franco CJ, editor. Síndrome de Sjögren: revisión clínica con énfasis en las manifestaciones dermatológicas. *Rev Colomb Reumatol*. 2008;15(1):35-48.
- Papiris SA, Maniati M, Constantopoulos SH, Roussos C, Moutsopoulos HM, Skopouli FN. Lung involvement in primary Sjögren's syndrome is mainly related to the small airway disease. *Ann Rheum Dis*. 1999;58(1):61-4.
- Flament T, Bigot A, Chaigne B, Henique H, Diot E, Marchand-Adam S. Pulmonary manifestations of Sjögren's syndrome. *Eur Respir Rev*. 2016;25(140):110-23.
- Ebert EC. Gastrointestinal and hepatic manifestations of Sjögren syndrome. *J Clin Gastroenterol*. 2012;46(1):25-30.
- Ramos Casals M, Bruto-Zerón P, Nardi N, Aguiló S. Síndrome de Sjögren: Diagnóstico y tratamiento. *Semin Fund Esp Reumatol*. 2004;5:205-16.
- Pertovaara M, Korpela M, Uusitalo H, Pukander J, Miettinen A, Helin H, et al. Clinical follow up study of 87 patients with sicca symptoms (dryness of eyes or mouth, or both). *Ann Rheum Dis*. 1999;58(7):423-7.
- Ramos M, Cervera R, García-Carrasco M, Miret C, Muñoz FJ, G. Espinosa G, et al. Síndrome de Sjögren primario: características clínicas e inmunológicas en una serie de 80 pacientes. *Med Clin (Barc)*. 108(1997):652-7.
- Tzioufas AG, Boumba DS, Skopouli FN, Moutsopoulos HM. Mixed monoclonal cryoglobulinemia and monoclonal rheumatoid factor cross-reactive idiotypes as predictive factors for the development of lymphoma in primary Sjögren's syndrome. *Arthritis Rheum*. 1996;39(5):767-72.
- Shiboski CH, Shiboski SC, Seror R, Criswell LA, Labetoulle M, Lietman TM, et al. 2016 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism classification criteria for primary Sjögren's syndrome: A consensus and data-driven methodology involving three international patient cohorts: A consensus and data-driven methodology involving three international patient cohorts. *Ann Rheum Dis*. 2017;76(1):9-16.
- Vitali C, Bombardieri S, Jonsson R, Moutsopoulos HM, Alexander EL, Carsons SE, et al. Classification criteria for Sjögren's syndrome: a revised version of the European criterion proposed by the American-European Consensus Group. *Ann Rheum Dis*. 2002;61(6):554-8.
- Shiboski SC, Shiboski CH, Criswell LA, Baer AN, Challacombe S, Lanfranchi H, et al. American College of Rheumatology classification criteria for Sjögren's syndrome: a data-driven, expert consensus approach in the Sjögren's International Collaborative Clinical Alliance cohort. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2012;64(4):475-87.
- López-Pintor RM, Fernández Castro M, Hernández G. Afectación oral en el paciente con síndrome de Sjögren primario. Manejo multidisciplinar entre odontólogos y reumatólogos. *Reumatol Clín* 2015;11:387-94.